הכנה לפרויקט הנדסי תשפ"ה 2025

פרויקט הנדסי
בית הספר להנדסת חשמל ומחשבים
תשפ"ה (2025)

הכנה לפרויקט הנדסי תשפ"ה 2025

מפגש הכנה לפרויקט

- ✓ הצגת נהלי העבודה בפרויקט.
- ✓ PDR.
- ✓ דוח מכין.
- ✓ מצגת התקדמות
- ✓ כנס פרויקטים.
- ✓ דוח מסכם.
- ✓ מענה לשאלות.

רישום לפרויקט הנדסי תשפ"ה 2025

אנשי קשר

- פרופ' שלומי ארנון – יו"ר ועדת פרויקטים, אחראי אקדמי על קורס פרויקט הנדסי של בית הספר.
- מר יהוא ספיר - מהנדס הפרויקטים.
- גב' שרית אלמקיס – מזכירת פרויקטים.
- מנחה ראשי - אחראי אקדמי על הגדרה, הכוונה ובקרה של ביצוע הפרויקט בהתאם לנוהלי האוניברסיטה והמלצות על ציונים.
- מנחה שני - עוזרים בהנחיה.

- ועדת הפרויקטים מגדירה: נהלים, מדיניות מתן ציונים, ערעורים, וכדומה.

רישום מוקדם באתר הפרויקטים

- **מטרת הרישום המוקדם - לאפשר הכנה לפרויקט בקיץ:**
  - ✓ סקר ספרות.
  - ✓ בדיקות, סימולציות מקדימות.
  - ✓ הכנת תכנון ותכנית עבודה.

- **הרישום המוקדם לפרויקט באתר מחייב את הסטודנט ואת המנחה:**
  - ✓ דינו כדין חתימה על הסכם בין המנחה לסטודנט לביצוע הפרויקט.
  - ✓ לאחר הרישום, אין אפשרות לעבור פרויקט.

שנה ד' – סיום הרישום לפרויקט

סיום הרישום לפרויקט,

האתר יחסום כל אפשרות לרשום

סטודנטים לפרויקט

תנאי רישום

הרישום המוקדם באתר הפרויקטים הינו על תנאי

- מי רשאי להמשיך פרויקט? סטודנטים שנרשמו לקורס פרויקט הנדסי 1 עד סוף תקופת השינויים של סמסטר א'.
- מי לא רשאי להמשיך פרויקט? סטודנטים שלא הורשו להירשם לקורס פרויקט הנדסי 1 על ידי הפקולטה. הם יורדו מהאתר ויידרשו להפסיק את עבודתם בפרויקט
- מה עושה מי שלא עומד בדרישות הקדם לפרויקט? יגיש בקשה לחריגה, דרך מערכת הטפסים של הפקולטה, לאחר שיקבל את כל הציונים בכל המקצועות שלמד.

תנאי רישום

דרישות קדם לפרויקט הנדסי

- מהם דרישות קדם לפרויקט הנדסי 1? .... 116 נק"ז, אנגלית, כל קורסי החובה.
- מי מקבל ציון עובר בפרויקט הנדסי 1?..... מי שעבר בהצלחה את כל מטלות של סמסטר א'.

- מהם דרישות קדם לפרויקט הנדסי 2? .... ציון עובר בפרויקט הנדסי 1
- ציון עובר בכל שלב: 65

- האם ניתן לפסול או להפסיק פרויקט במהלך השנה? ציון נכשל (מתחת ל 65) באחד מהמטלות דינו כנכשל בפרויקט – הפרויקט יופסק מידית.

- הציון הסופי לפרויקט יימסר לפקולטה עד סוף ספטמבר.
- אין אפשרות לערער על ציון שנמסר לפקולטה.

רישום לפרויקט באתר הרישום לקורסים

רישום באתר הרישום לקורסים

- לתלמידי הנדסת חשמל ומחשבים והנדסת מחשבים:
- פרויקט הנדסי 1 בסמסטר א'.
- פרויקט הנדסי 2 בסמסטר ב'.
- לתלמידי הנדסת מערכות תקשורת:
- פרויקט הנדסי א' בסמסטר א'.
- פרויקט הנדסי ב' בסמסטר ב'.

- יש לוודא מספרי קורסים עם הרכזות בפקולטה
- לא יפתח פרויקט הנדסי 1 בסמסטר ב'

מהות ויעדים

מהות הפרויקט

- **פרויקט מחקרי** – **פרויקט מעשי-מחקרי**
- נדרשים להתמודד באופן עצמאי עם בעיה בנושא חדש.
- נדרשים לפתור בעיה ספציפית, בד"כ מערכתית.
- בנוסף, להקנות כלים להמשך הדרך, במחקר ובפיתוח של חומרה, תכנה, אלגוריתמים, מוצרים...
- "מסדר" את הידע שנרכש בקורסים ובמעבדות

מהות ויעדים

יעדים

- היקף ועומק אקדמי,
- ביצוע חקר מקורות (סקר ספרות),
- **מקוריות, יצירתיות, ויוזמה** הם שם המשחק.
- עמידה בלו"ז – יש להגדיר אבני דרך ולעמוד בהם.
- ניהול תקציב ועמידה בו.
- יכולת לעבוד בצוות.

- **זכרו, שאלה מרכזית בראיון עבודה:**
- **מה עשיתם בפרויקט?**

קריטריונים לבדיקת דו"ח

- כל הדוחות יכתבו בשפה האנגלית בלבד – ב - Word,
- כתיבה טכנית ועריכה לשונית נכונה,
- ניסוחים ברורים - באנגלית, ובתקציר בעברית,
- רהיטות בהסברים - תוכן ענייני ובעל משמעות מעיד על הבנה,
- סדר וארגון של הדו"ח - התייחסות לכל הנושאים הרלוונטיים לפרויקט, על ידי התאמת התוכן לאופי הפרויקט, אם הוא מחקרי או יישומי, כך שהדוחות יוצגו באופן בהיר ומובן.
- מעודדים כתיבת מאמר - יצורף לדו"ח המסכם.
- כל דו"ח צריך להיכתב באופן עצמאי כך שלא יהיה תלוי בקודמיו.
- יש לשים דגש בכל הדוחות על החלקים המקוריים שלכם במערכת.
- בסיום כל מטלה, **<u>על המנחים לתת לסטודנטים משוב</u>** על מנת שיוכלו לשפר את ביצועיהם בשלבים הבאים.

קריטריונים לבדיקת דו"ח

באופן כללי גרף ברור לשים לב ליחידות [סוגריים מרובעים]

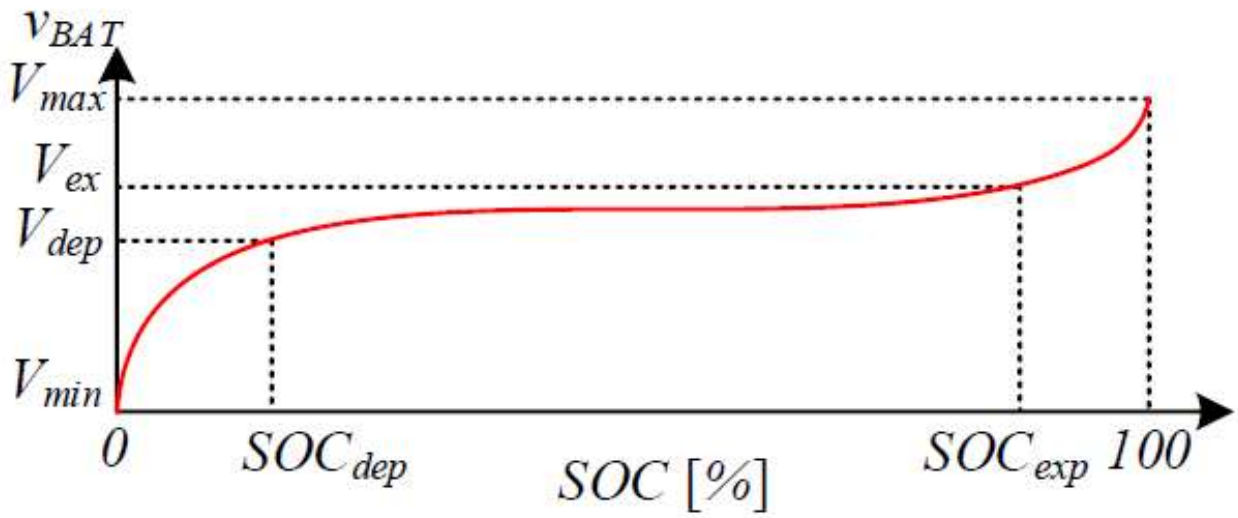

Fig. 2. Li-ion voltage profile as a function of the battery SOC.

קריטריונים לבדיקת דו"ח

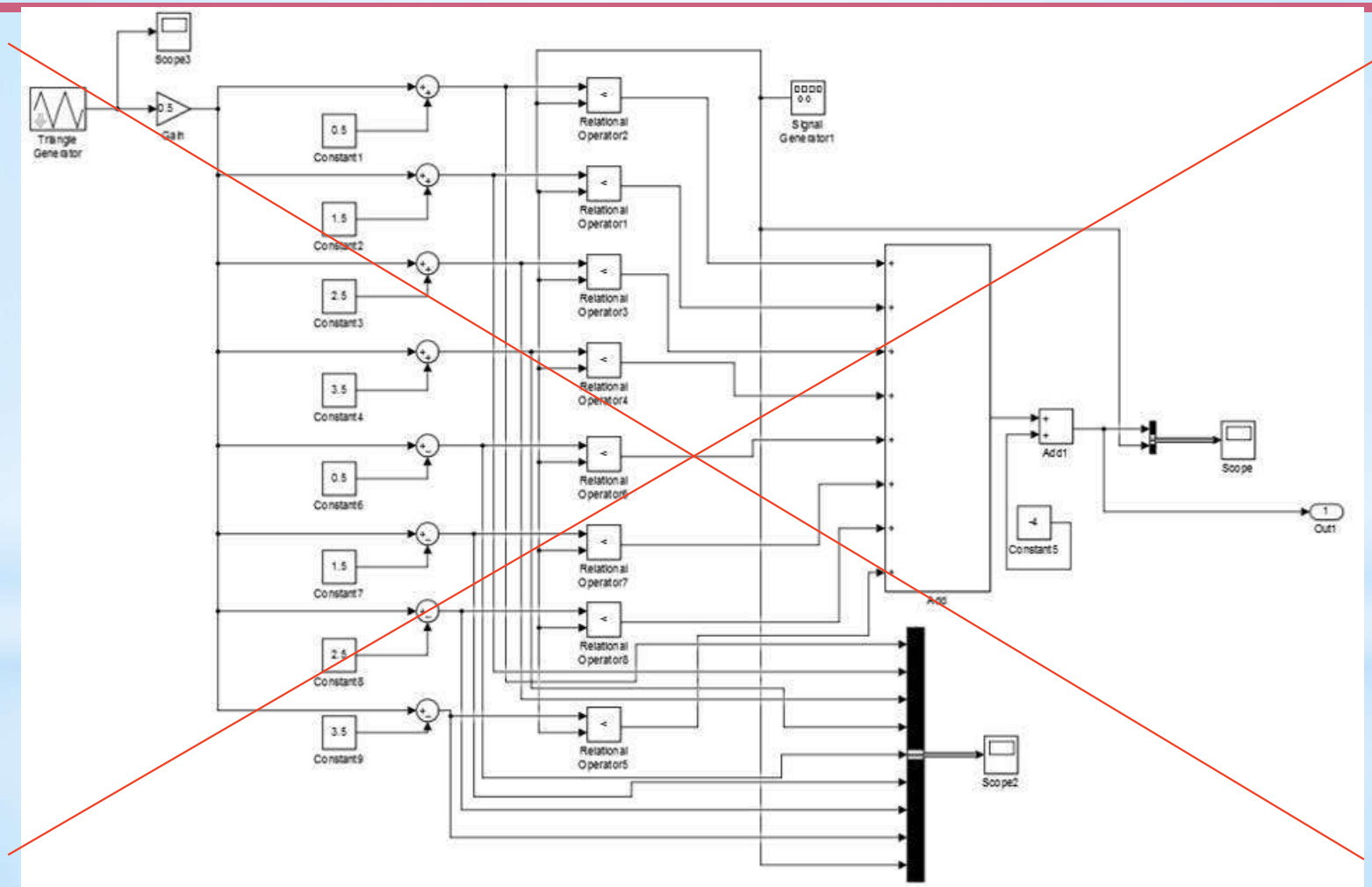

Fig. A-3 PWM Generator

תהליך הגשת עבודות

איך יתנהל תהליך הגשת העבודות באתר הפרויקטים?

- כחודש לפני הגשת המסמך הסטודנט ישלח למנחים במייל טיוטה ראשונית לקבלת הערות - התכתובת בין המנחים לסטודנט תתבצע באמצעות המייל ולא דרך אתר הפרויקטים.
- לאחר ביצוע התיקונים הנדרשים באחריות הסטודנטים להגיש באתר בזמן את הנוסח הסופי של המסמך.
- לוח הזמנים להגשת העבודות כתוב באתר הפרויקטים והוא מחייב.

סקר תכנון ראשוני (PDR)

מהו PDR?

- פגישה עם מהנדס הפרויקטים למשך 10 דקות.
- רישום לשיחת PDR באמצעות מערכת התורים שבאתר.
- כתיבת דו"ח PDR מפורט ככל האפשר וענייני - עד 5 עמודים.

מה מטרת השיחה?

- להציג את הפרויקט בפני מהנדס הפרויקטים:
  - בקיאות בחומר, מטרת הפרויקט, הגדרת הבעיה ופתרונה.
  - הבנת המהות והמשימות,
  - בהירות ההגדרות
  - יכולת ביטוי.
- בסיום השיחה יודיע מהנדס הפרויקטים לסטודנט אם הוא יכול להתחיל בפרויקט או שעליו לבצע השלמות ולהגיע לפגישה חוזרת.

סקר תכנון ראשוני (PDR)

תכולת דו"ח PDR

- תקציר (Abstract) באנגלית ותקציר בעברית
  - צריך להיות ענייני ובלתי תלוי (ללא הפניה למקורות וללא איורים), יש להקפיד על כתיבה פורמאלית (תוכן, שפה ואטרקטיביות).
  - תכולה:
    - רקע קצר מאוד להגדרת הבעיה.
    - מה הצורך?
    - מה מטרת הפרויקט?
    - מה החידוש?
    - השיטה המוצעת לפתרון הבעיה,
    - מה התוצאות הצפויות?
    - מילות מפתח.

סקר תכנון ראשוני (PDR)

...תכולת דו"ח PDR

דף מפרט (Spec Sheet) / הצעת מחקר (Research Proposal)
רמת פירוט גבוהה!

- זהו הכלי העיקרי להבנת היעדים הסופיים של העבודה. לכן חייב להיות עניני ועצמאי.
- "קונה" המערכת מצפה לדעת את הפרטים הבאים:
  - מה מהות התוצר?
  - מה הטכנולוגיה (מתודולוגיה)?
  - מהם שלבי המחקר והעבודה?
  - אילו יישומים שעשויים להיות לתוצר?

סקר תכנון ראשוני (PDR)

תכולת דו"ח PDR...

...דף מפרט (Spec Sheet) / הצעת מחקר (Research Proposal) רמת פירוט גבוהה!

- מה מפרט ביצועי המערכת?
- באילו תקנים הוא יעמוד (אזרחי צבאי או רפואי)?
- איך הוא מתחבר לעולם החיצון?
- מה הקלט ומה הפלט שלו?
- באיזה קצב/תדרים/אורכי גל/מתחים/זרמים/הספקים יעבוד?
- אילו משאבים דרושים כדי להפעיל אותו?
- כיצד הוא יראה?

סקר תכנון ראשוני (PDR)

...תכולת דו"ח PDR

...דף מפרט (Spec Sheet) / הצעת מחקר (Research Proposal) רמת פירוט גבוהה!

- **סכמה עקרונית של המערכת.**
- מודל מתמטי שעליו מבוסס הפתרון.
- **כל ההגדרות צריכות להיות ניתנות להערכה ולמדידה** כדי לתמוך בבדיקות הסופיות ובהערכת ההצלחה של הפרויקט.
- יש לכלול את המפרט הטכני של תוצרי הפרויקט בלבד (ולא חלקים ממקורות קיימים).

סקר תכנון ראשוני (PDR)

סקר ספרות מקוצר

- קריאת ספרים, מאמרים ועבודות הקשורים לנושא.
- פיסקה המתארת גישות שונות לפתרון הבעיה - יתרונות וחסרונות.
כולל הפניה למקורות

סקר תכנון ראשוני (PDR)

...תכולת דו"ח PDR

- הצעת תכנון **רמת פירוט גבוהה!**

- הצעת תכנון מפורטת ושיקולי התכנון, על פי הגישה שנבחרה לפתרון הבעיה.
- ניתוח הדרך המוצעת.
- סכמה מלבנית של המערכת המוצעת, כולל הסבר מפורט על כל חלק.

סקר תכנון ראשוני (PDR)

...תכולת דו"ח PDR

- אימות התכולה (בדיקות קבלה סופיות)

  - הצעה למערך בדיקות סופיות - להבטיח שהתוצר עומד בדרישות המפרט.
  - על מערך הבדיקות יש לכלול: תיאור המוצר, תיאור המדידה, המכשור ודיוק המדידה הנדרשים, תבחיני הקבלה (ערכי הסף הנדרשים לאישור שהמוצר עומד במפרט), תיאור המדידה והאימות.

סקר תכנון ראשוני (PDR)

תכולת דו"ח PDR...

- רשימת מקורות (IEEE)

- סימון המקור (בגוף הדו"ח וברשימה) - מספר בתוך סוגריים ריבועיים [n].
- רשימת המקורות יופיעו על פי סדר הופעתם בדו"ח.
- לכל מקור תהיה התייחסות בדו"ח.

Tasks Management

תכנון לוח הזמנים

בתפריט ראשי באתר הפרויקטים לבחור Tasks Management.

- לפני הגשת דו"ח מכין, על הסטודנטים למלא את ה – Tasks Management ברמת תיאור שבועית,
- יש לעדכן אותו במהלך כל הפרויקט,
- המנחה ואחראי הפרויקטים מתרשמים מהמשימות שבוצעו דרך אתר הפרויקטים.

דו"ח מכין

מטרת הדו"ח

- סיכום מעמיק של עבודת ההכנה והתשתית שנעשתה לפני תחילת עבודת התכנון המפורט.
- הגדרת מטרת הפרויקט, תכולתו, התוצרים ותכנית עבודה.
- לתכנן את "מחזור החיים של הפרויקט".
- להגיע להבנה משותפת עם כל בעלי העניין בפרויקט.

דו"ח מכין

איך מגדירים את מטרת הפרויקט?

- מטרות בתחום האקדמי, הטכני, האיכותי או העסקי.
- על כל מטרות הפרויקט לכלול **תכונה** **ומדד להצלחה**.
- דוגמאות למטרות הפרויקט:
  - **שיפור הדיוק** בזיהוי מטרות
  - **חיסכון** ברכיבים אנלוגיים
  - הנחתת כטב"מ על משטח נע בים?
  חסר מדד להצלחה, למשל: בדיוק של עד 1 מ'.
  - **פיתוח מאיץ חומרה לרשת עצבית מבוסס FPGA**
  חסרים תכונה ומדד להצלחה – לשפר את מהירות החישוב
  צמצום השהיה וצריכת הספק

דו"ח מכין

הגדרת תוצרי הפרויקט וגבולותיו

- הגדרה מפורטת של התוצרים עליהם אחראי הסטודנט בפיתוח המוצר או במחקר.
- הגדרת גבולות ברורים לפרויקט שיתארו במפורש מה ייכלל (ואם צריך גם מה לא ייכלל) בפרויקט, כדי למנוע אי הבנות.
- הגדרת הגבולות באה לתמוך בהצגת תכנון הפרויקט בהמשך.

דו"ח מכין

סקר ספרות

- קריאת ספרים, מאמרים ועבודות הקשורים לנושא.
- ניתוח והצגת גישות שונות לפתרון הבעיה - יתרונות וחסרונות.
- הדו"ח אינו עבודת תרגום, אין צורך לחזור על פיתוחים מתמטיים שאינם מקוריים, אלא אם הפיתוח דרוש כדי להמחיש את הגישה.
- הסקר יכיל עד 5 עמודים בלבד.

דו"ח מכין

תקציר, דף מפרט / הצעת מחקר הצעת תכנון ובדיקות סופיות.
יש לעדכן לאחר תיקונים מה PDR

בהצעת תכנון יש להוסיף:

- אילוצי הפרויקט – המגבילים את התקדמותו.
- הנחות הפרויקט – הקשורות בהצעת התכנון, השלכותיהן הפוטנציאליות אם יתברר שהן שגויות.
- סיכונים מוגדרים התחלתיים - זיהוי הסיכונים הידועים בהצעת התכנון ובהנחות ותיאורם. הצעות להתגבר על הסיכונים.

דו"ח מכין

לוח זמנים לפרויקט

- תיאור מדויק של הגדרת תפקידים לכל אחד מחברי הצוות של הפרויקט.
- יש לדאוג לאי תלות במשימות בין חברי הצוות .
- תכנון העבודה (הלו"ז) במבנה של Gantt בתוכנת MS Project.

אבני הדרך (milestone list) של לוח הזמנים

- טבלה שמכילה את האירועים העיקריים במחזור החיים של הפרויקט.
- לוח הזמנים יאולץ על ידי אבני הדרך הללו.
- אבן דרך (Milestone): פעילות במהלך מחזור החיים שבסופה חלה "עצירה" ומתבצעת בדיקה וחשיבה באשר לאופן המשך הפרויקט. באבן דרך מופק תוצר מסוים ומועבר תשלום לגורם המפתח (בפרויקטים המבוצעים ע"י גורמי חוץ).
- **אבן דרך היא אמצעי שליטה ובקרה מרכזי של ניהול הפרויקט בכלל, ושל תכניות העבודה לשלבים השונים של מחזור החיים, בפרט.**

דוגמה ללוח זמנים

Task Name	Duration	Start	Finish	Predec
PDR Submission	1 day	Sun 10/25/15	Sun 10/25/15	
Preliminary Submission	1 day	Sun 11/1/15	Sun 11/1/15	
Preliminary-Adviser Correc	1 day	Sun 11/8/15	Sun 11/8/15	
Preliminary-Students Corr	1 day	Sun 11/15/15	Sun 11/15/15	
Preliminary Evaluation	1 day	Sun 11/22/15	Sun 11/22/15	
Progress Submission	1 day	Sun 1/17/16	Sun 1/17/16	
Progress Evaluation	1 day	Sun 1/24/16	Sun 1/24/16	
Progress 2 Submission	1 day	Sun 3/13/16	Sun 3/13/16	
Progress 2 Evaluation	1 day	Sun 3/20/16	Sun 3/20/16	
Poster	1 day	Sun 5/1/16	Sun 5/1/16	
Presentation	1 day	Sun 5/1/16	Sun 5/1/16	
Movie	1 day	Sun 5/1/16	Sun 5/1/16	
Abstract update	1 day	Sun 5/1/16	Sun 5/1/16	
Final Submission	1 day	Sun 7/3/16	Sun 7/3/16	
Final-Adviser Correction	1 day	Sun 7/10/16	Sun 7/10/16	
Final-Students Correction	1 day	Sun 7/31/16	Sun 7/31/16	
Final Evaluate	1 day	Sun 8/7/16	Sun 8/7/16	

לפרט את המשימות
המתוכננות בפרויקט
חוץ מהדוחות

- עמידה בזמנים – חלק מהציון (כל יום איחור = הורדת נקודה בציון), אין דחייה בהגשת דוחות.
- איחור בהגשת דו"ח מסכם יגרור תשלום לסמסטר נוסף ועיכוב בקבלת התואר.

דו"ח מכין

הערכת תקציב (אומדן עלויות)

- פירוט אומדן העלויות הכולל של הפרויקט – בסיס לתקציב.
- על התקציב להיות ריאלי ומבוסס על מחירי השוק.

רשימת מקורות

- סימון המקור (בגוף הדו"ח וברשימה) - מספר בתוך סוגריים ריבועיים [n].
- רשימת המקורות יופיעו על פי סדר הופעתם בדו"ח.
- לכל מקור תהיה התייחסות בדו"ח.

נספחים

- חלקים שלא צורפו לגוף הדו"ח מטעמי רציפות.
- טבלאות מסוימות, גרפים, סימנים, מפרטי רכיבים וכו'...

הצגת התקדמות

מטרות

- "רגע חושבים" – כדי לוודא שהמטרות הסופיות תואמות את ציפיות המנחים.
- סיכום העבודה שבוצעה על-ידי כל אחד מחברי הצוות עד כה ותיעודה.
- מעקב אחרי שינויים.

הצגת התקדמות

הצגת מצגת (5 דקות, 10 מסכים בלבד)

- הקדמה – תיאור קצר של מהות הבעיה ומטרת הפרויקט,
- הגדרת היעדים הטכניים של הפרויקט,
- הצגת המערכת ושיקולי תכנון ברמת דיאגרמת בלוקים,
- אם יש צורך להוסיף תכנון מעגל, מודל מתמטי, או אלגוריתם עליו מתבסס המערכת,
- תיאור ניסויים חשובים שבוצעו והצגת עיקרי תוצאות הביניים,
- תיאור בעיות משמעותיות בפרויקט ודרכי הפתרון,
- מסקנות לגבי תוצאות הביניים והמשך העבודה,
- השוואת ההתקדמות בפועל לתוכנית העבודה המקורית ומה נשאר עוד לבצע.

כנס פרויקטים

יש לעדכן **תקצירים**, להכין **מצגת** להרצאה, **פוסטר** (סרטון תדמית לא חובה).

תקציר סופי מעודכן

- מבנה התקצירים הסופיים יכיל כעת:
  - רקע קצר מאוד להגדרת הבעיה,
  - מה מטרת הפרויקט?
  - מה שיטת פתרון הבעיה?
  - מהן תוצאות הפרויקט?
  - מהן המסכנות מהפרויקט?
  - מילות מפתח.
- התקצירים יתעדכנו באתר רק לאחר שהמנחה יאשר אותם דרך האתר.

כנס פרויקטים

הרצאה

- התנסות בהצגת עבודה לפני קהל בזמן קצר ועמידה בביקורת.
- הרצאה מוצלחת תהיה אם היא מובנת גם למהנדס שאינו בקיא בנושא.
- יש לשים לב לשפת הגוף, טון הדיבור ובהירות התוכן.
- 20 דקות לזוג 15 דקות ליחיד
- מספר המסכים במצגת לא יעלה על 15 לזוג ו 10 ליחיד.
- סרטון התדמית לפרויקט יוצג בפתיח של ההרצאה בכנס.

כנס פרויקטים

פוסטר

- הצגה גראפית של הפרויקט בפני הקהל.
- שמיעה ומענה על שאלות וביקורת, "על כוס קפה".
- הצגת דגם הפרויקט – (אם יש).

כנס פרויקטים

~~סרטון תדמית (לא חובה)~~

- ~~הסרטון יציג את הרעיון המרכזי שעליו עבדם, וזאת בתאום ועל דעת המנחים.~~
- ~~מבנה הסרטון יהיה:~~
  - ~~רקע כללי,~~
  - ~~הצגת הבעיה שהפרויקט מתמודד אתה,~~
  - ~~תיאור הפרויקט,~~
  - ~~והפתרונות שהוא מספק~~
- ~~אורך הסרטון יהיה כ 30 שניות והוא יהיה בעל אופי שיווקי.~~
- ~~סרטון התדמית יועלה ל – YouTube לפני הכנס ויוצג בפתיח של ההרצאה בכנס.~~

כנס פרויקטים

פרויקטים וסטודנטים מצטיינים

- מנחה רשאי להמליץ על סטודנטים אשר סיימו את הפרויקט שנה קודם (2023), וקיבלו ציון סופי בפרויקט.
- קריטריונים - באם מנחה מזהה שעבודת הסטודנט יוצאת דופן הושגה פריצת דרך מדעית/אקדמית/רעיונית, הסטודנט תרם תרומה מכרעת להצלחת הפרויקט **וכתב מאמר**.
- הפרויקטים המצטיינים יבחרו על ידי ועדת פרויקטים עד חודש לפני תחילת הכנס, בהסתמך על ההמלצות, הדו"חות והמצגות.
- הכרזה על הפרויקטים המצטיינים של השנה הנוכחית (2024) תהיה בכנס הפרויקטים של השנה העוקבת (2025).
- תעודות יוענקו למצטיינים.

דו"ח מסכם וביצוע

הדו"ח הסופי מסכם את כל הפעילות שנעשתה ואת התוצאות שהתקבלו בפרויקט, ולכן עליו להיות עצמאי כך שכל הקורא אותו יוכל להבין את הפרויקט מבלי לעיין בשאר הדו"חות.

מטרות הדו"ח

- סיכום פעילות הפרויקט ההנדסי.
- תיעוד מפורט הכולל מפרטים סופיים של המערכת.
- הסקת מסקנות סופיות מהגישה לפתרון הבעיה, מהבדיקות ומהביצוע.
- קביעה האם מטרות הפרויקט הושגו.

דו"ח מסכם וביצוע

דף מפרט טכני סופי

- מבנה - כפי שהוצג ב PDR.
- פירוט הדרישות והיעדים שהושגו ושעל פיהם בוצע הפרויקט.
- פירוט השינויים ביעדי הפרויקט, במפרט, בהצעת המחקר וכל שינוי אחר מאז כתיבת הדו"ח המכין.

דו"ח מסכם וביצוע

הגישה שננקטה לפתרון והתכנון ההנדסי

- ניתוח מפורט של הגישה שנבחרה לפתרון הבעיה.
- הצגת דיאגראמת בלוקים/תרשים זרימה.
- הסבר מפורט על כל חלק.
- שרטוט ברור של מעגלים אלקטרוניים, והצגת תוכניות.
- פירוט תכנון המעגלים והתוכניות (אפשר לצרף לנספחים).
- תכנון מכני מפורט.
- פירוט שיקולי תכנון.

דו"ח מסכם וביצוע

בדיקות קבלה סופיות למוצר

- הצגת מערך הבדיקה - יש להיעזר בשרטוטים
- תיאור והסבר על אופן הבדיקה.
- ניתוח דיוק מערך הבדיקה.
- הצגת הביצועים של המוצר כפי שנמדדו.
- הצגת תוצאות וניתוח שגיאות.

בעיות ופתרונן

- תיאור הבעיות שהופיעו במהלך התכנון, הביצוע וההפעלה.
- הצגת דרכי הפתרון.

דו"ח מסכם וביצוע

מסקנות והמלצות

- סיכום העבודה והמלצות לפרויקט המשך או לשינויים.
- ניתוח תוצאות – אימות התוצאות הנמדדות מול המפרט.
- דיון ביתרונות וחסרונות של המוצר/הרעיון.
- דיון בהשגת מטרות הפרויקט ובהצלחתו או אי הצלחתו.
- דיון בעמידה בעלויות ובלו"ז – הצגת ריכוז עלויות ואבני דרך סופיים.
- השוואה בין תכנון לביצוע בכל המישורים הרלוונטיים לפרויקט.

רישום לפרויקט הנדסי תשפ"ה 2025

סדנת הכנה לפרויקט

✓ מענה לשאלות...